例 1：信号$e^{j200\pi t}$是一个点沿单位圆正转（逆时针），转动的周期是 0.01s=10ms，其频率是+100Hz。

例 2：求复信号$(1+3j)e^{j200\pi t}+2j\cdot e^{j100\pi t}$的功率。

解一：复信号 $z(t)=(1+3j)e^{j200\pi t}+2j\cdot e^{j100\pi t}$ 的瞬时功率是

$$\begin{aligned}|z(t)|^2&=\left|(1+3j)e^{j200\pi t}+2j\cdot e^{j100\pi t}\right|^2\\&=\left[(1+3j)e^{j200\pi t}+2j\cdot e^{j100\pi t}\right]\left[(1+3j)e^{j200\pi t}+2j\cdot e^{j100\pi t}\right]^*\\&=\left[(1+3j)e^{j200\pi t}+2j\cdot e^{j100\pi t}\right]\left[(1-3j)e^{-j200\pi t}-2j\cdot e^{-j100\pi t}\right]\\&=(1+3j)(1-3j)-2j(1+3j)e^{j100\pi t}+2j(1-3j)e^{-j100\pi t}-4j^2\\&=14-2j(1+3j)e^{j100\pi t}+2j(1-3j)e^{-j100\pi t}\end{aligned}$$

对时间 t 平均，上式中的最后两项按时间平均结果是零，故 $\overline{|z(t)|^2}=14$。

解二：$(1+3j)e^{j200\pi t}+2j\cdot e^{j100\pi t}$ 由两个不同频率的信号组成。$(1+3j)e^{j200\pi t}$的频率是 100Hz，功率是$|1+3j|^2=10$。$2e^{j100\pi t}$的频率是 50Hz，功率是 4。这两个不同频率的复信号之和的功率是各自功率之和，为 14。

例 3：复信号$(1+3j)e^{j200\pi t}+2e^{j200\pi t}=(3+3j)e^{j200\pi t}$，其频率是 100Hz，功率是$|3+3j|^2=18$。

例 4：设$m(t)$是实信号。若已知$m(t)$的功率是 2W，则复信号$z(t)=m(t)+j\cdot 2m(t)$的实部的功率是 2，虚部$2m(t)$的功率是$2^2\times 2=8$。复信号的功率定义为实部功率+虚部功率，故$z(t)$的功率是 10W。另一方面，$z(t)=m(t)+j\cdot 2m(t)=m(t)(1+2j)$，其瞬时功率是$|z(t)|^2=m^2(t)(1+2^2)=5m^2(t)$。按时间取平均，$m^2(t)$的平均是$\overline{m^2(t)}=2$，故$\overline{|z(t)|^2}=10$。